电商用户行为分析与转化优化报告

一、项目背景与目的

在电商行业竞争日益激烈的背景下，精细化运营已成为提升转化率的关键手段。本报告基于 Kaggle 公开的电商用户行为数据集（training_sample.csv），利用 Python 数据分析工具（Pandas、Matplotlib、Seaborn）对用户行为进行深度挖掘。

本次分析的核心目标是构建用户从“点击购物车”到“完成购买”的转化漏斗，准确定位流失关键节点，并对比移动端与电脑端用户在行为路径上的差异，最终提出有针对性的业务优化建议，为提升整体购买转化率提供数据支持。

二、数据来源与说明

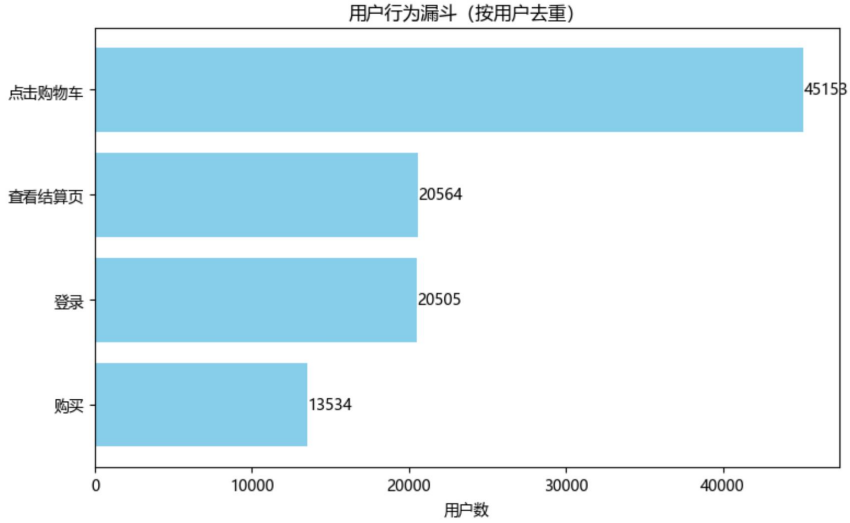
本次分析使用的数据来自 Kaggle 平台上的 “E-Commerce User Behavior and Purchase Propensity” 数据集，共包含 455,401 条用户行为记录，涉及 25 个字段。经数据清洗检查，所有关键字段均无缺失值，数据质量良好。

分析中主要使用的字段包括：UserID（用户唯一标识，用于去重统计）、basket_icon_click（是否点击购物车）、saw_checkout（是否查看结算页）、sign_in（是否完成登录）、ordered（是否最终完成购买），以及 device_mobile 和 device_computer（用户设备类型标识）。

三、分析过程与核心发现

3.1 用户行为漏斗分析

在用户行为分析中，我按用户 ID 去重统计，构建了从“点击购物车”到“完成购买”的四步转化漏斗。下图展示了用户在各个行为节点之间的转化情况。



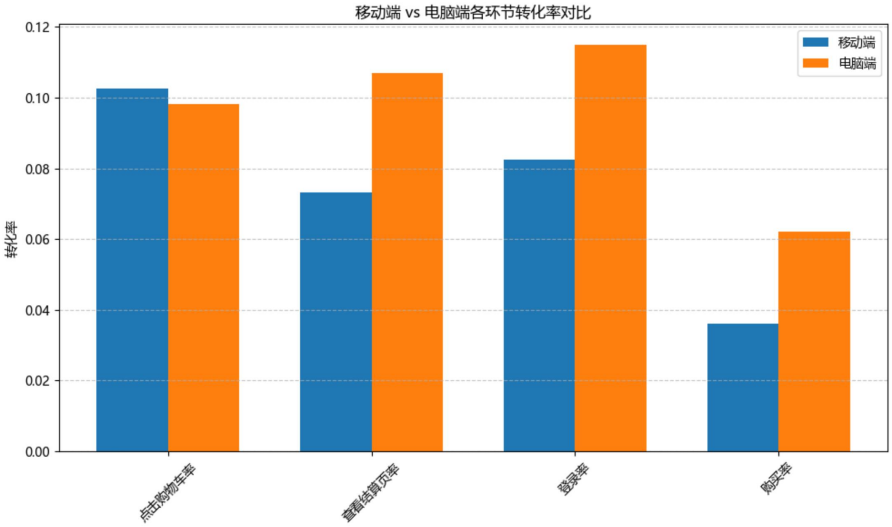
图表 1 用户行为漏斗图

数据显示，共有 45,153 名用户点击了购物车。其中，20,564 人进入了结算页面，转化率为 45.54%，这意味着超过半数的用户在加购后并未继续完成结算流程，成为整个链路中最大的流失节点。

值得注意的是，进入结算页的用户中，有 20,505 人完成了登录，转化率高达 99.71%。这说明一旦用户决定进入结算流程，登录环节本身并不构成明显障碍。然而，在登录后最终完成购买的用户为 13,534 人，转化率为 66.00%，仍有约三分之一的用户在支付环节放弃。这部分流失可能与支付方式、运费、最终价格或决策犹豫等因素有关。

3.2 设备端行为对比

进一步将用户按设备类型拆分后，对比移动端与电脑端在各环节的转化表现，发现两者之间存在显著差异。下图直观呈现了移动端与电脑端在各关键环节的转化率对比。



图表 2 移动端 vs 电脑端各环节转化率对比图

从整体来看，移动端用户基数约为电脑端的 3.5 倍（309,994 人 vs 88,448 人），但其最终购买率仅为 3.60%，远低于电脑端的 6.20%。具体到各环节，移动端与电脑端的点击购物车率相近（10.25% 对 9.81%），但从购物车进入结算页这一环节开始，差距逐渐拉大。移动端的查看结算页率为 7.32%，而电脑端为 10.68%，相差超过 3 个百分点。登录环节同样如此，移动端登录率 8.24%，电脑端为 11.50%。

这表明，移动端用户在购物车与结算页之间的跳转意愿明显偏低，同时登录意愿也弱于电脑端，这两点共同拉低了移动端的整体转化效率。换句话说，移动端虽然带来了大量流量，但并未有效转化为实际购买。

四、业务优化建议

基于上述分析结果，我认为可以从以下几个方面着手优化用户体验，提升转化效率。

首先，针对从“点击购物车”到“查看结算页”流失率超过 50% 的问题，可以考虑在购物车页面加强引导。比如增加悬浮且醒目的“去结算”按钮，避免用户需要滚动页面才能找到入口；同时在购物车内展示预计送达时间或剩余库存提示，通过制造紧迫感刺激用户尽快进入结算流程。此外，如果能在技术上支持购物车页面直接预览部分收货信息，也有助于减少用户的心理负担。

其次，移动端的转化劣势需要专项优化。从数据来看，移动端用户从购物车进入结算页的意愿明显低于电脑端，登录意愿也同样偏低。因此，建议优先优化移动端的登录体验，推广手机号一键登录或微信、支付宝授权登录，避免手动输入账号密码的繁琐过程。同时，应检查移动端结算页的加载速度，确保在弱网环境下也能流畅打开；针对手机屏幕优化地址填写表单，引入智能识别或联想功能，减少用户输入成本。

最后，针对登录后仍有 34% 用户未完成支付的情况，可以结合设备特征开展精细化运营。例如，向仅在移动端加购但未购买的用户推送限时包邮券或小额优惠券，利用价格杠杆刺激下单。支付页面可突出显示分期付款、免息等选项，降低大额消费的决策压力。对于“已登录但未购买”的用户，可在 24 小时内通过短信或 App 推送提醒，告知购物车商品状态，建立有效的召回机制。

五、总结

本次项目完整展示了从数据清洗、漏斗建模、多维度对比到业务洞察的全流程数据分析能力。通过处理 45 万余条用户行为记录，我识别出电商转化中的核心瓶颈在于“购物车到结算页”的跳转流失，同时发现移动端体验是制约整体转化率提升的关键短板。

基于这些发现，我提出了优化结算页引导、提升移动端登录与页面体验、以及针对性的运营策略等建议。后续还可进一步引入机器学习模型，基于用户历史行为特征预测购买概率，实现个性化推荐与精准营销，持续推动业务增长。